



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных технологий

Отчет по практической работе №11

по дисциплине «Технологические основы Интернета вещей»

Выполнили:

Студенты группы ИВБО-20-23

Смирнов С.А.
Деревянных В.С.

Проверил:

Синицын И.В.

2025г

Практическая работа №11 – Реакции платформ интернета вещей на входящие данные

Задания:

1. Переконфигурация автомата цвета светодиодной ленты на основании датчика CO2

Создадим новое состояние выхода за границы, также добавим логику перехода в и из этого состояния. Это представлено на рисунке 1.

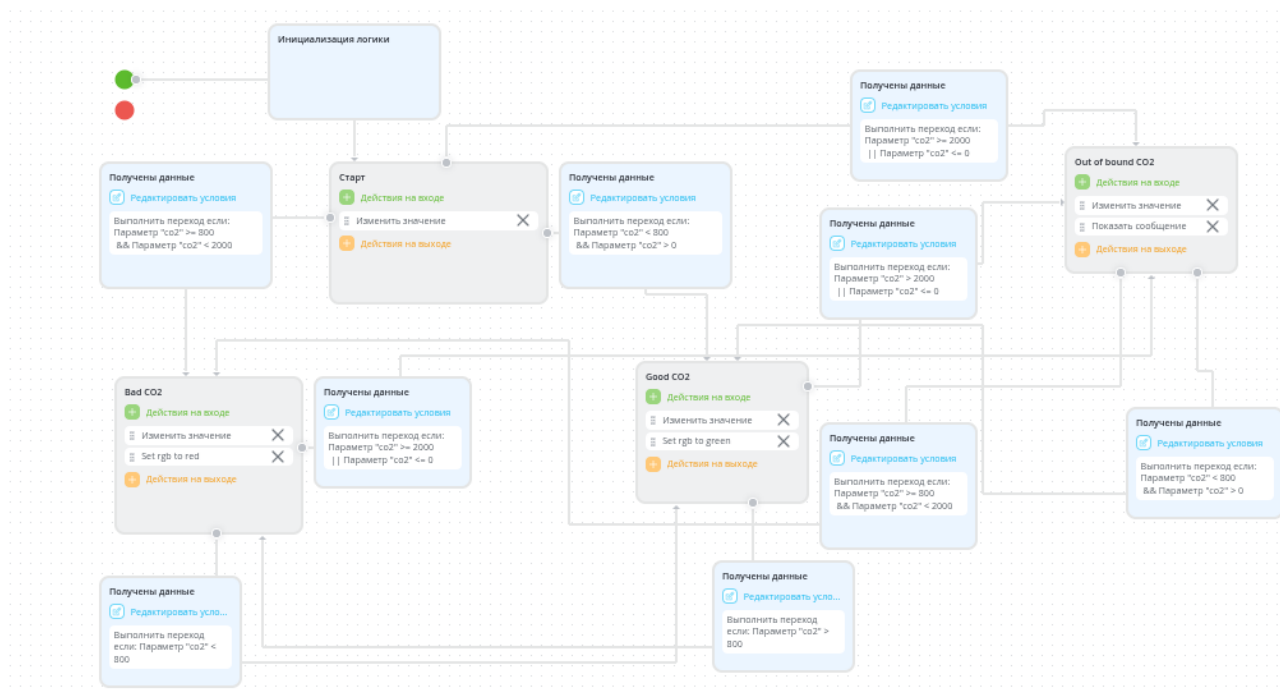


Рисунок 1 — Новая схема автомата

Также в состояние выхода за пределы добавим сообщение. Это представлено на рисунке 2.

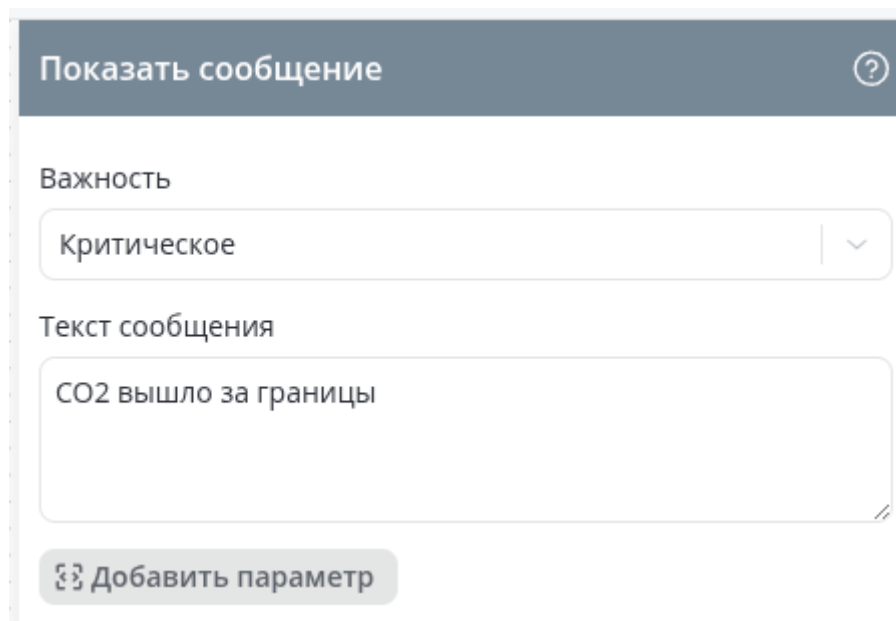


Рисунок 2 — Схема отправки сообщения

2. Проверка работы отправки сообщения

Отправим в топик CO2 значение превышающее предельное значение. Это представлено на рисунке 3.

```
mosquitto_pub -h dev.rightech.io -p 1883 -i mqtt-wirenboard-test -t "/devices/wb-msw-v3_21/controls/CO2" -m 3000
```

Рисунок 3 — Отправка информации

После получения значения в панели показывается сообщение о превышении уровня CO2. Это представлено на рисунке 4.

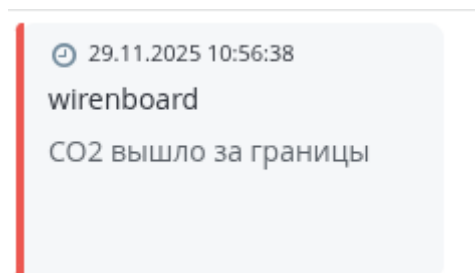


Рисунок 4 — Пришедшее сообщение

3. Переконфигурация автомата включения светового индикатора по кнопке

Создадим обработчик для проверки работы кнопки. Он представлен на рисунке 5.

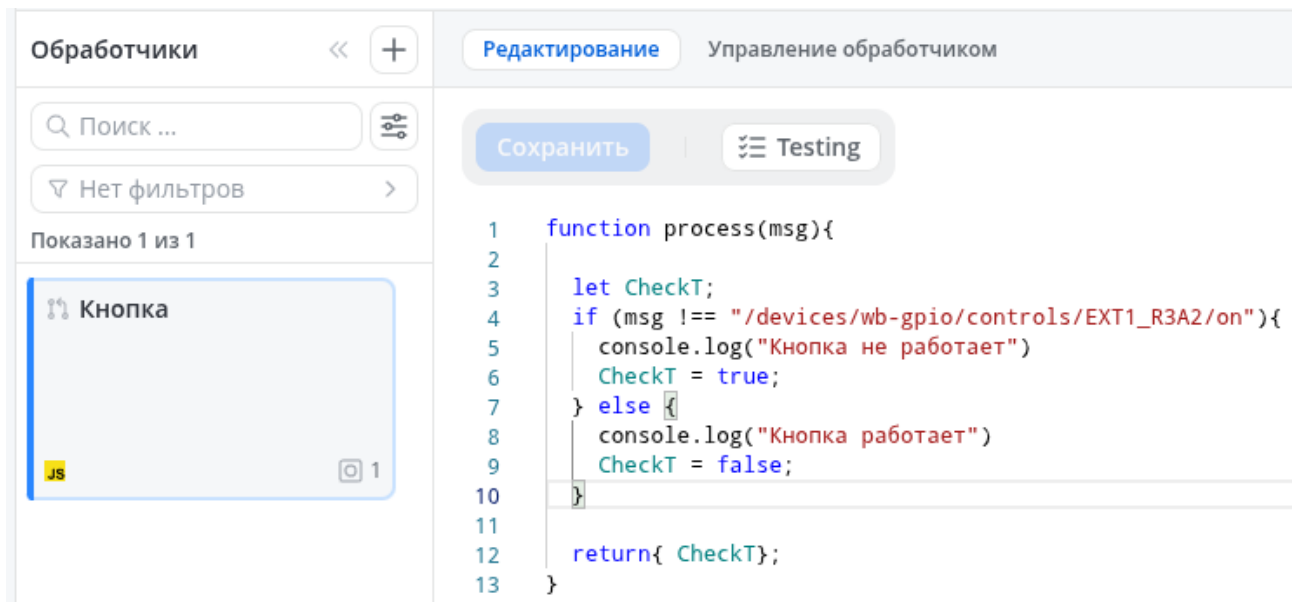


Рисунок 5 — Обработчик

И подключим его к необходимым параметрам. Это представлено на рисунке 6.

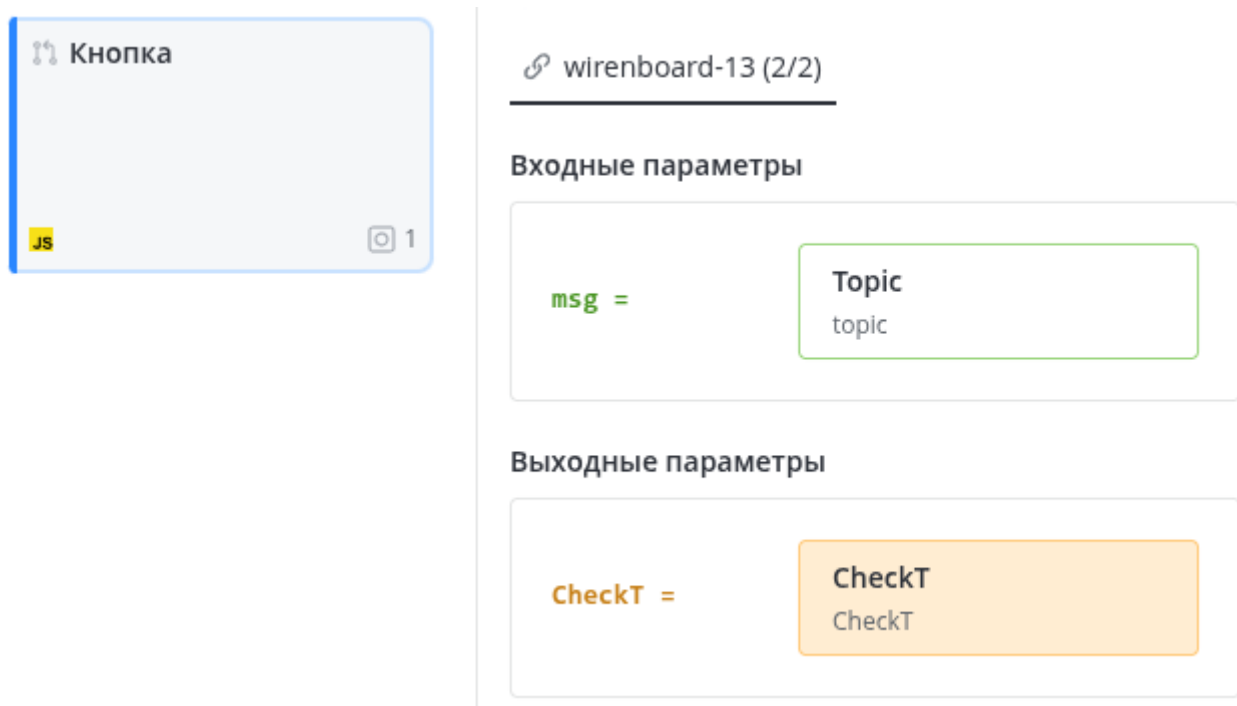


Рисунок 6 — Подключение

Переконфигурируем автомат. Создадим два новых состояния — правильное и неправильное сообщение на топике кнопки. Новая схема представлена на рисунке 7.

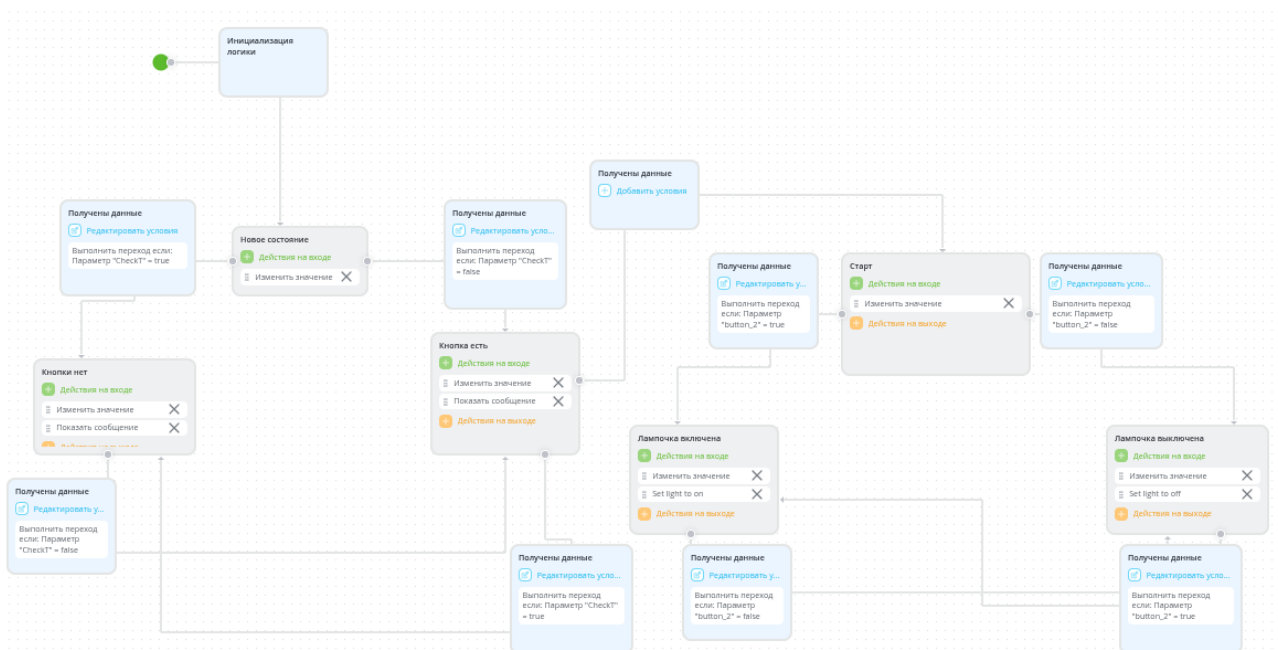


Рисунок 7 — Новый автомат включения и выключения светового индикатора по кнопке
 Добавим сообщения в этом автомате. Они представлены на рисунках 8-9.

Показать сообщение

Важность

Критическое

Текст сообщения

Button broke

Добавить параметр

Рисунок 8 — Сообщение о поломке кнопки

Показать сообщение

Важность

Важное

Текст сообщения

Button works

Добавить параметр

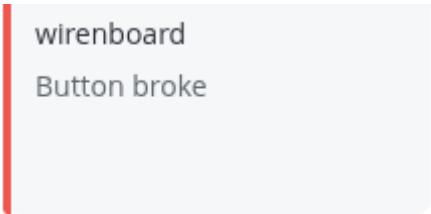
Рисунок 9 — Сообщение о работе кнопки

4. Проверка работы отправки сообщения

Когда приходит информация в како-то другой топик, показывается ошибка кнопки. Информация в топике показана на рисунке 10. Сообщение на рисунке 11.

```
mosquitto_pub -h dev.rightech.io -p 1883 -i mqtt-wirenboard-test -t "/devices/wb-msw-v3_21/controls/C02" -m 3000
```

Рисунок 10 — Команда на отправку информации в топик

A screenshot of an MQTT message in a light blue box with a red vertical bar on the left. The message content is "wrenboard" followed by "Button broke" on a new line.

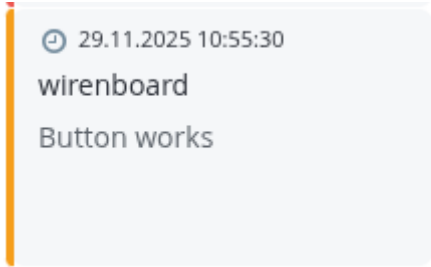
wrenboard
Button broke

Рисунок 11 — Сообщение

Аналогично отправим информацию в топик кнопки. Информация в топике показана на рисунке 12. Сообщение на рисунке 13.

```
mosquitto_pub -h dev.rightech.io -p 1883 -i mqtt-wirenboard-test -t "/devices/wb-gpio/controls/EXT1_R3A2/on" -m 0
```

Рисунок 12 — Команда на отправку информации в топик

A screenshot of an MQTT message in a light blue box with an orange vertical bar on the left. The message content is "wrenboard" followed by "Button works" on a new line. A timestamp "29.11.2025 10:55:30" is visible at the top left of the message box.

29.11.2025 10:55:30
wrenboard
Button works

Рисунок 13 — Сообщение